



EINFÜHRUNG IN DAS WEBDESIGN



www.bfi-kaernten.at

Find us on 



Einführung in das Webdesign

SCREENDSIGN

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Screenesign

Hinweis

Der besseren Lesbarkeit geschuldet, wird eine klassische Sprachweise verwendet. Dies bedeutet keinesfalls eine Bevor- oder Benachteiligung eines Geschlechts, einer individuellen Neigung, einer Rasse oder religiösen Zugehörigkeit. Alle Menschen werden gleichermaßen angesprochen.

Screenesign

Einführung

Sinn eines Screenesigns:

- Abstimmung der Kundenwünsche und -Ziele
- Ideenfindung / Entwürfe für das Kundengespräch
- Darstellung der Handhabung (Usability) der Seite
- Erkennung von zu erwartenden Problemen
- Planung responsiver Designs
- Während der Umsetzung: Planungsunterlage
- In der Kundenbeziehung: Vertragsbestandteil

Screenesign Einführung

Ein Screenesign ist keine "Bierdeckelskizze"!



Quelle: materialboerse.ejo.de

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Screenesign

Einführung

- Eine Webseite wird auf verschiedenen Devices betrachtet!
- Wir wissen nie, welches der User verwendet!
- Die Seite muss überall funktionieren – und das automatisch!

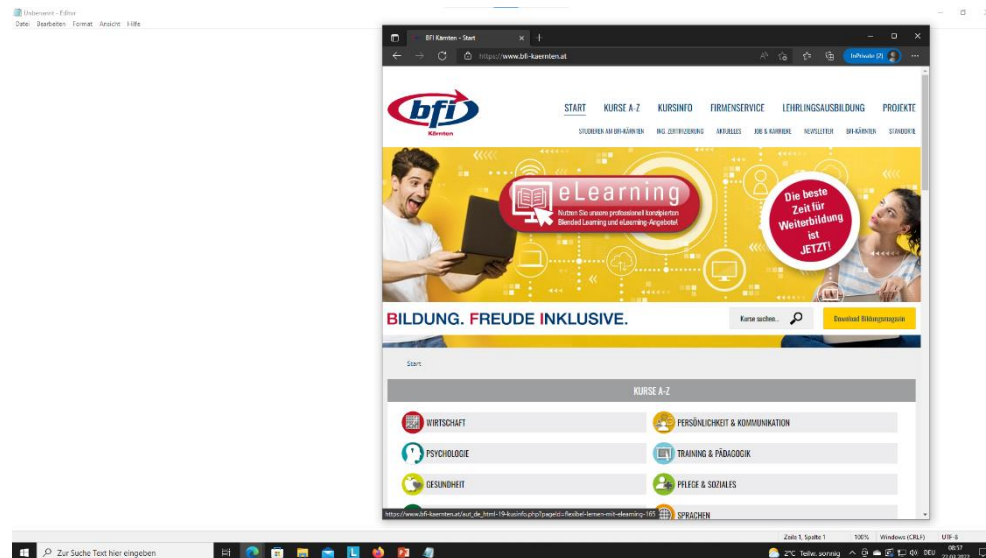


Quelle: Wikimedia Commons/Muhammad Rafizeldi, CC-BY-SA

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Screenedesign Einführung

- **Screens** mögen definierte Größen haben,
- doch der **Viewport** ist IMMER kleiner als der Screen!



Quelle: Schoblick, CC-BY-SA

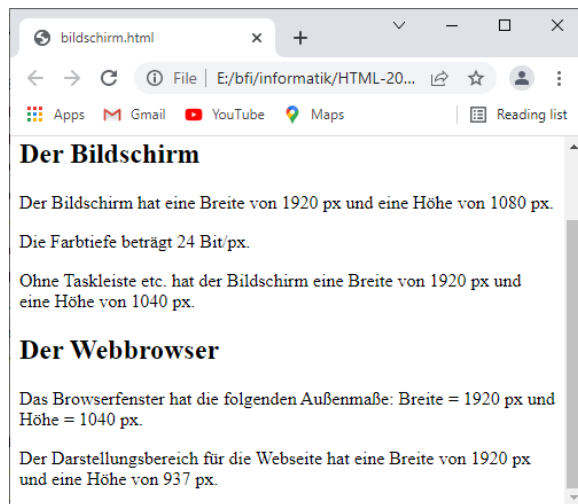
BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

www.bfi-kaernten.at

Screenesign

Einführung

- Das (Browser)-Programmfenster hat Menüs, Rahmen und Bildlaufleisten!
- Der Darstellungsbereich des Browsers (Viewport) ist immer kleiner als das Browserfenster!



Quelle: Schoblick, CC-BY-SA

Screenesign Einführung

Und trotzdem:

- Die Webseite muss in jedem Fall funktionieren!
- Die Webseite muss sich AUTOMATISCH dem Viewport anpassen!
- Die Webseite muss gut aussehen!
- Die Webseite muss den Besucher ansprechen!

Screenesign

Einführung

Das Screenesign hilft **UNS**:

- Unsere Kunden (den Auftraggeber) zu verstehen:
 - dessen Wünsche
 - dessen Ziele
 - dessen individuellen Eigenarten
- Unser Kunde (unser Auftraggeber) kennt seine Kunden / Zielgruppe genau. Wir (in der Regel) nicht!
- Ein detailliertes Screenesign hilft Missverständnisse zu vermeiden!
- Ein detailliertes Screenesign reduziert Reklamationen und Nachbearbeitungen!

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Screenesign

Erster Entwurfsschritt: Grundstrukturen

- Entwürfe werden grundsätzlich für mehrere Viewports gestaltet!
- In den ersten Schritten: Skizzen zur allgemeinen Struktur (Spalten/Zeilen-Aufteilung oder Grid-Raster?)
- Formen der Seitenelemente
- Platzierung von Bildern und Multimedia-Inhalten
- Gestaltung von Aufmachern, Logos und Neben-Elementen
- Raum für Werbung?
- Flächen für besondere Funktionen der Seite

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Screenesign

Erster Entwurfsschritt: Grundstrukturen

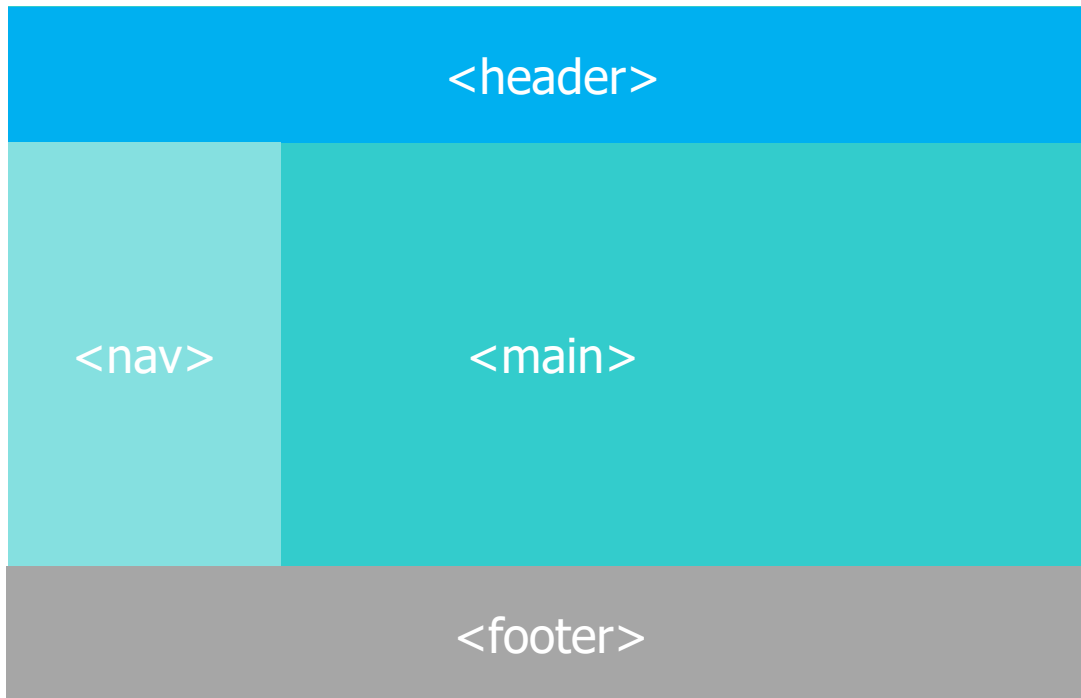
WICHTIG!

- Jedes Layout muss automatisch ohne Änderungen im HTML-Code funktionieren!
- Jedes Layout muss sich mit einer Änderung der Viewport-Größen diesen automatisch anpassen!

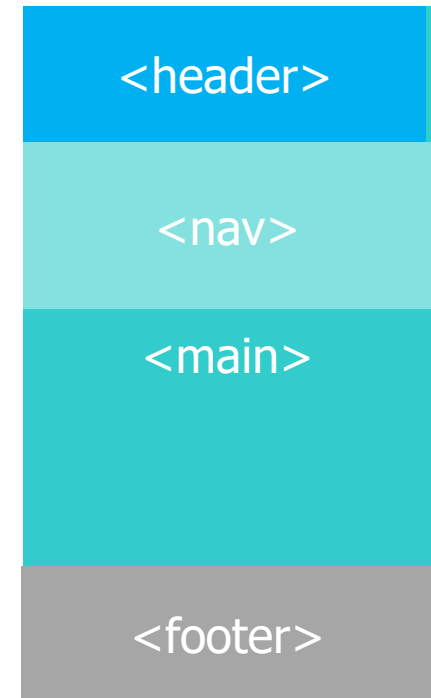
Wir sprechen also von einem responsiven Design!

Screenesign

Erster Entwurfsschritt: Grundstrukturen



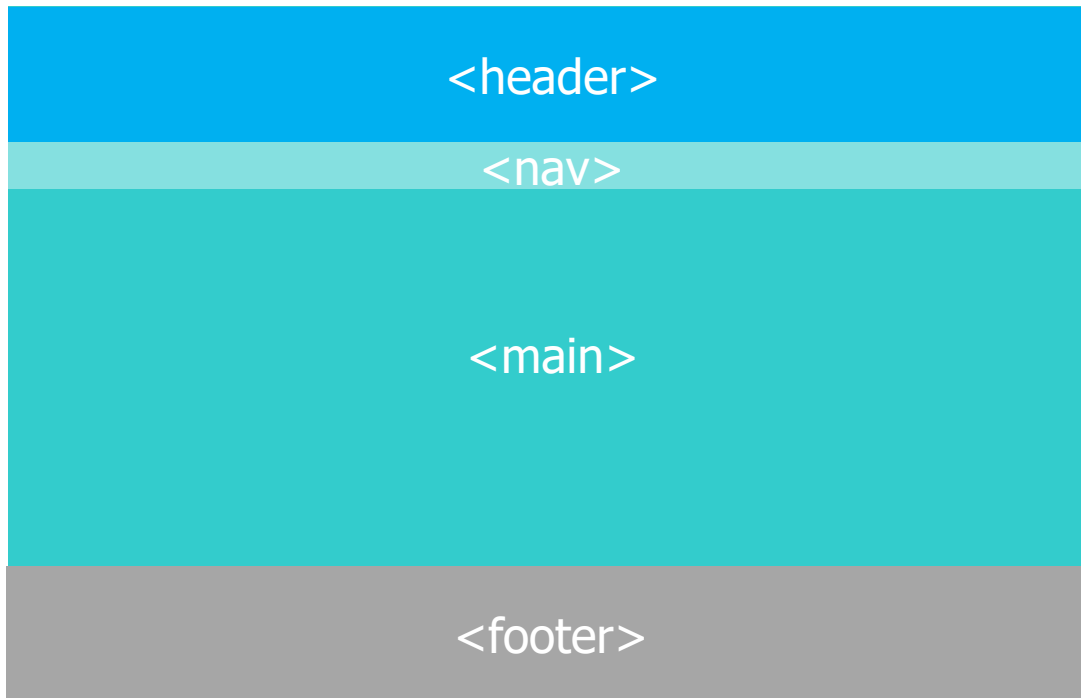
Beispiel großer Flachbildschirm



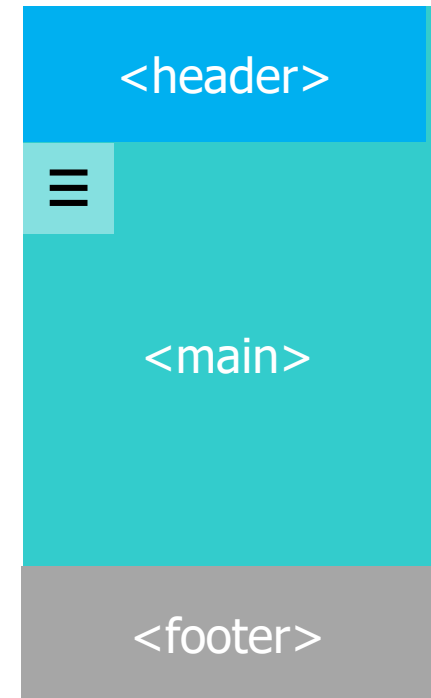
Beispiel Smartphone vertikal

Screenesign

Erster Entwurfsschritt: Grundstrukturen



Alternative großer Flachbildschirm



Alternative Smartphone vertikal

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

- Wie breit/hoch sind die Elemente der Seite?
- Welche Abstände haben deren Inhalte zum Rand des Elements?
- Welche Abstände haben die Elemente zueinander?
- Sollen die Elemente Rahmen oder Schattierungen haben?
- Sind abgerundete Ecken vorgesehen (Radien)?

Wenn wir eine Wohnung einrichten, müssen die Möbel in die Zimmer passen – nicht umgekehrt!

* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

- Das Menü soll mit dem folgenden Button gestaltet werden:



- Annahme: Das Menü bietet **sechs** Auswahloptionen.
- Frage 1: Wie breit muss der Viewport mindestens sein, damit ein horizontales Menü ohne Umbruch funktionieren kann?
- Frage 2: Welche Höhe muss für die Navigation in der Seite eingeplant werden?

* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

```
nav a {  
    text-decoration: none;  
    color: #C5EEF0;  
    background-color: #0966D7;  
    text-align: center;  
    display: block;  
    height: 30px;  
    width: 120px;  
    border-right: solid 3px #022753;  
    border-top: solid 3px #022753;  
    border-radius: 40px 0px 40px 0px;  
    padding: 7px 5px 0px 5px;  
    margin: 5px;  
}
```



Fett hervorgehoben
sind die CSS-
Eigenschaften, welche
die Größe des
Elements (hier: den
Button) beeinflussen!

* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

Einfluss auf die Größe des Buttons hat:

- die Breite (120px),
 - die Höhe (30px),
 - der Innenabstand (Padding),
 - oben: 7px, unten: 0px
 - Links: 5px, rechts: 5px
 - der Rahmen (Border),
 - oben: 3px, rechts: 3px
 - Der Außenabstand (Margin)
 - Alle Seiten: 5px;
- Eine weitere bemaßte Größe (der Border-Radius) beeinflusst den Platzbedarf nicht.



* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

Doch es stellen sich Fragen:

- Wie breit / hoch muss das Element eigentlich sein?
- Welche Inhalte hat das Element?
- Welche Grenzen (maximale Zeilenzahl bei einem Text, Berücksichtigung benachbarter Elemente) legt der Webdesigner fest?
- Welche Schriftarten / Schriftgrößen sind vorgesehen?
- u.v.m.



Eine pauschale Antwort gibt es nicht!

Der Webdesigner (bzw. dessen Kunde) entscheidet, wie eine Seite aussehen soll. Diese Entscheidungen geben die Rahmenbedingungen für das Layout vor.

* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

Für die gesamte **Breite** des Elements (hier ein Button) bedeutet dies:

- Breite + horizontale Innenabstände + seitliche Rahmen (+ seitliche Außenabstände)
- width + padding-left + padding-right + border-left + border-right (+ margin**)
- hier: **120px + 5px + 5px + 0px + 3px + 2x 5px****
- Das Element (unser Button) beansprucht also eine **Breite von 143px!**

Hyperlink 1a

Ebenso wird die Höhe des Elements kalkuliert:

- Höhe + vertikale Innenabstände + Rahmen oben/unten (+ vertikale Außenabstände)
- height + padding-top + padding-bottom + border-top + border-bottom (+ margin**)
- Hier: **30px + 7px + 0px + 3px + 0px + 2x 5px****
- Das Element (unser Button) beansprucht also eine **Höhe von 50px!**

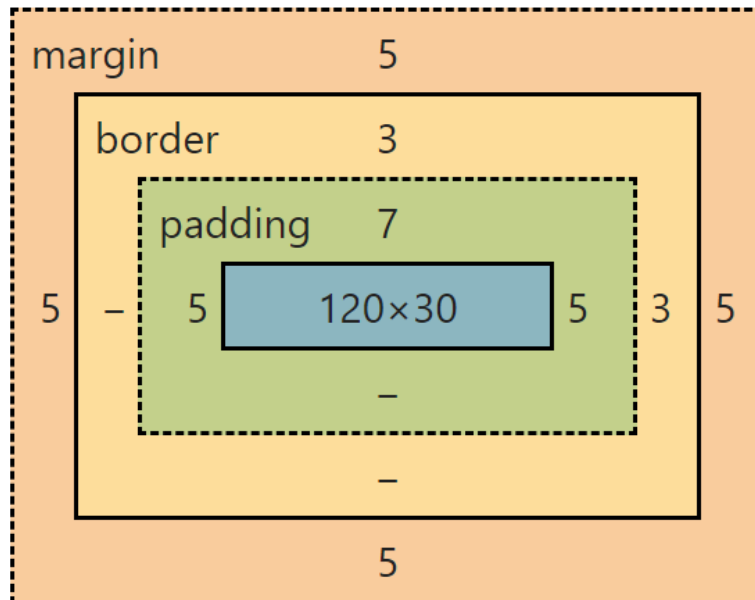
* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

** Bei den Außenabständen benachbarter Elemente wird der größere Wert als Abstand betrachtet. Benachbarte Margin-Werte werden also nicht addiert. Man muss deswegen vorsichtig sein, wenn der Platz für Elementengruppen zu berechnen ist!

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

In den Entwickler-Tools (Dev-Tools) eines Webbrowsers werden die Dimensionen der Elemente im **CSS-Box-Modell** dargestellt:



* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

Es ist nun die erste Frage zu beantworten:

Wie breit muss der Viewport mindestens sein, damit ein horizontales Menü ohne Umbruch funktionieren kann?

Bedingungen:

- Es sollen sechs Elemente nebeneinander dargestellt werden!
- Es soll keinen Zeilenumbruch geben!
- Die Außenabstände sollen eingehalten werden!
- Die Elemente sind nicht zu verkleinern!
- Breite des Button (Achtung: *ohne* Margin!): 133px
- Höhe des Button (auch hier vorerst *ohne* Margin): 40px
- Unter *Vernachlässigung der Außenabstände* wird folgender Platz benötigt:
 - In der Breite: 6x 133px = 798px
 - In der Höhe: 40px

* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

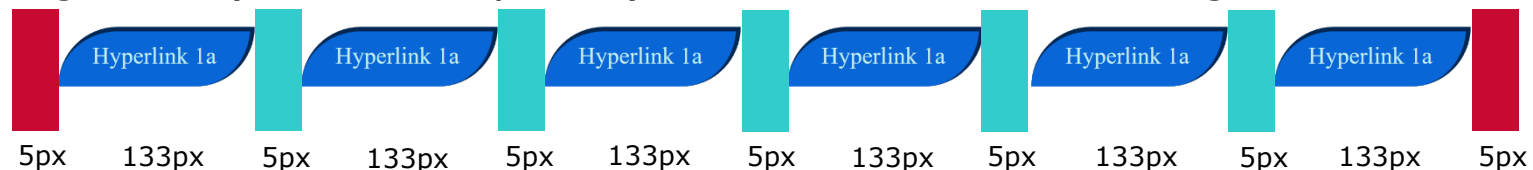
Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

Es ist nun die erste Frage zu beantworten:

Wie breit muss der Viewport mindestens sein, damit ein horizontales Menü ohne Umbruch funktionieren kann?

Berücksichtigung der Außenabstände:

- Benachbarte Elemente definieren jeweils einen Außenabstand (zueinander, hellblaue Flächensymbole):
- Diese Abstände werden NICHT miteinander addiert! Es gilt der größere Wert!
- Ist beim ersten und/oder letzten Element ein Außenabstand zum Rand des Screens vorgesehen (rote Flächensymbole), so sind diese zu berücksichtigen!

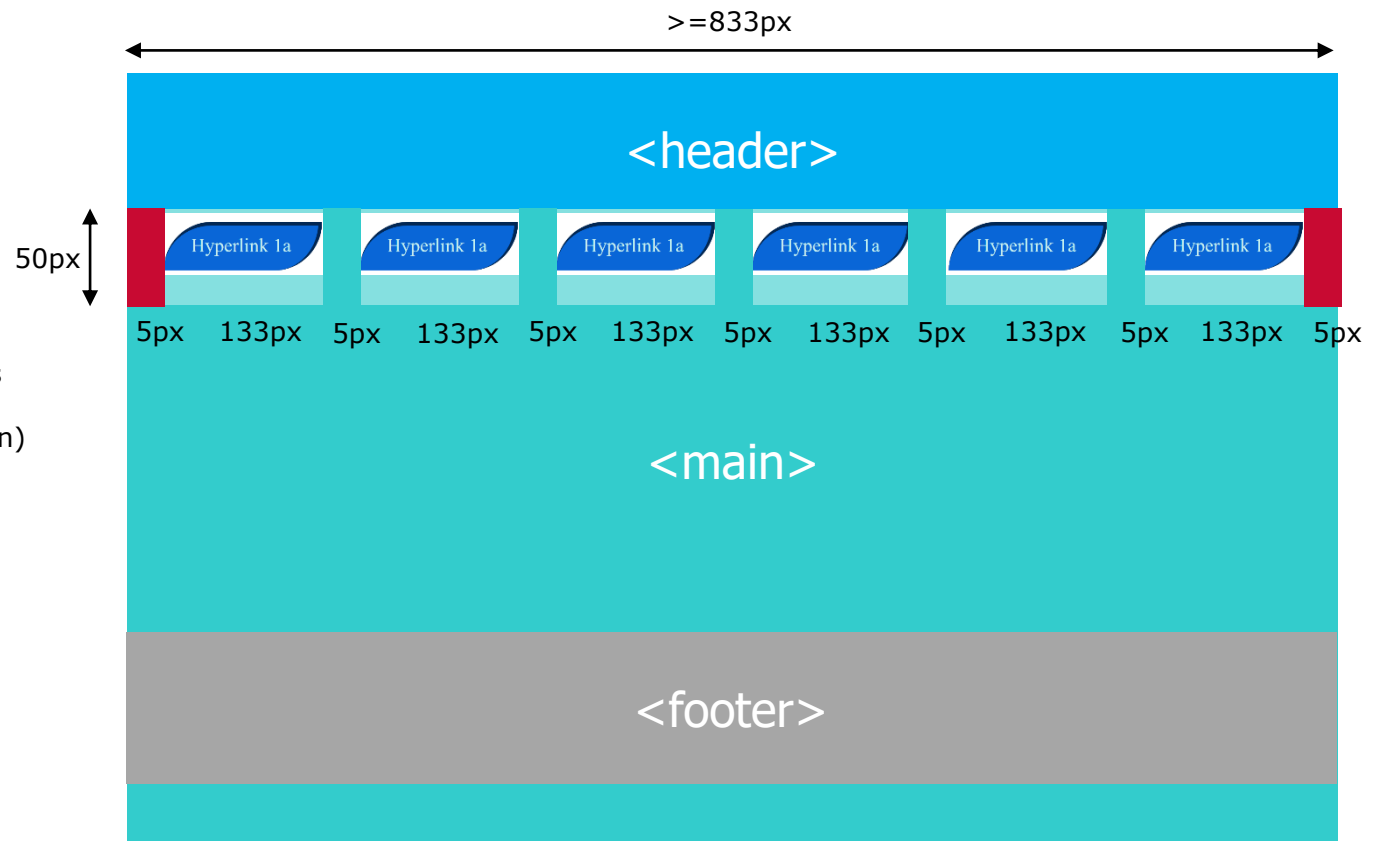


- Das Menü beansprucht in der Seite also 833px!
- Ein Viewport, der schmaler oder gleich 832px ist, bewirkt einen Umbruch der Elemente!

* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!



In der Höhe wurden für das Element Margin-Werte von jeweils 5px (oben und unten) definiert:
 $H = 40\text{px} + 2 \times 5\text{px} = 50\text{px}$

* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

Ebenso werden vertikale Dimensionen berechnet:

- Sinnvoll, um den Gesamteindruck einer Seite (Randmenü + Inhalt etc. + Kopf) für bestimmte Viewport-Höhen zu ermitteln
- Entscheidungshilfe: Vollmenü oder Ersatzsymbol ("Burgermenü")

* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

Zur Erinnerung:

- Breite des Button (Achtung: ohne Margin!): 133px
- Höhe des Button (auch hier vorerst ohne Margin): 40px

Kalkulation für die vertikale Anordnung der Button:

- Unter *Vernachlässigung der Außenabstände* wird folgender Platz benötigt:
 - In der Breite: 133px
 - In der Höhe: $6 \times 40\text{px} = 240\text{px}$
- Mit den Außenabständen wird wie im Beispiel zuvor verfahren:
- Breite: Rechts und Links ist das Margin zur Elementenbreite zu addieren
($133\text{px} + 2 \times 5\text{px} = 143\text{px}$).
- Höhe:
 - Das Margin vor dem oberen und nach dem unteren Element ist zu berücksichtigen.
 - Zwischen den Elementen wird der größere Wert berücksichtigt.

* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

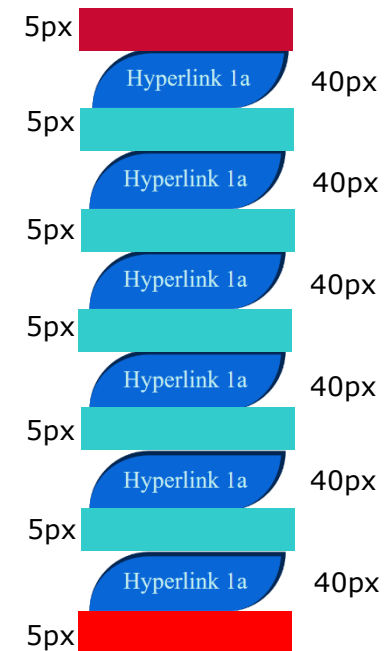
Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

Vertikaler Flächenbedarf des Menüs im Beispiel:

- 6 Schaltflächen, Höhe jeweils 40px
- 5 Zwischenräume, jeweils 5px
- Margin vor dem ersten Button: 5px
- Margin nach dem letzten Button: 5px
- Gesamthöhe: $6 \times 40\text{px} + 5 \times 5\text{px} + 2 \times 5\text{px} = 275\text{px}$

Für den Navigations-Container wird also eine Mindesthöhe von 275px benötigt!



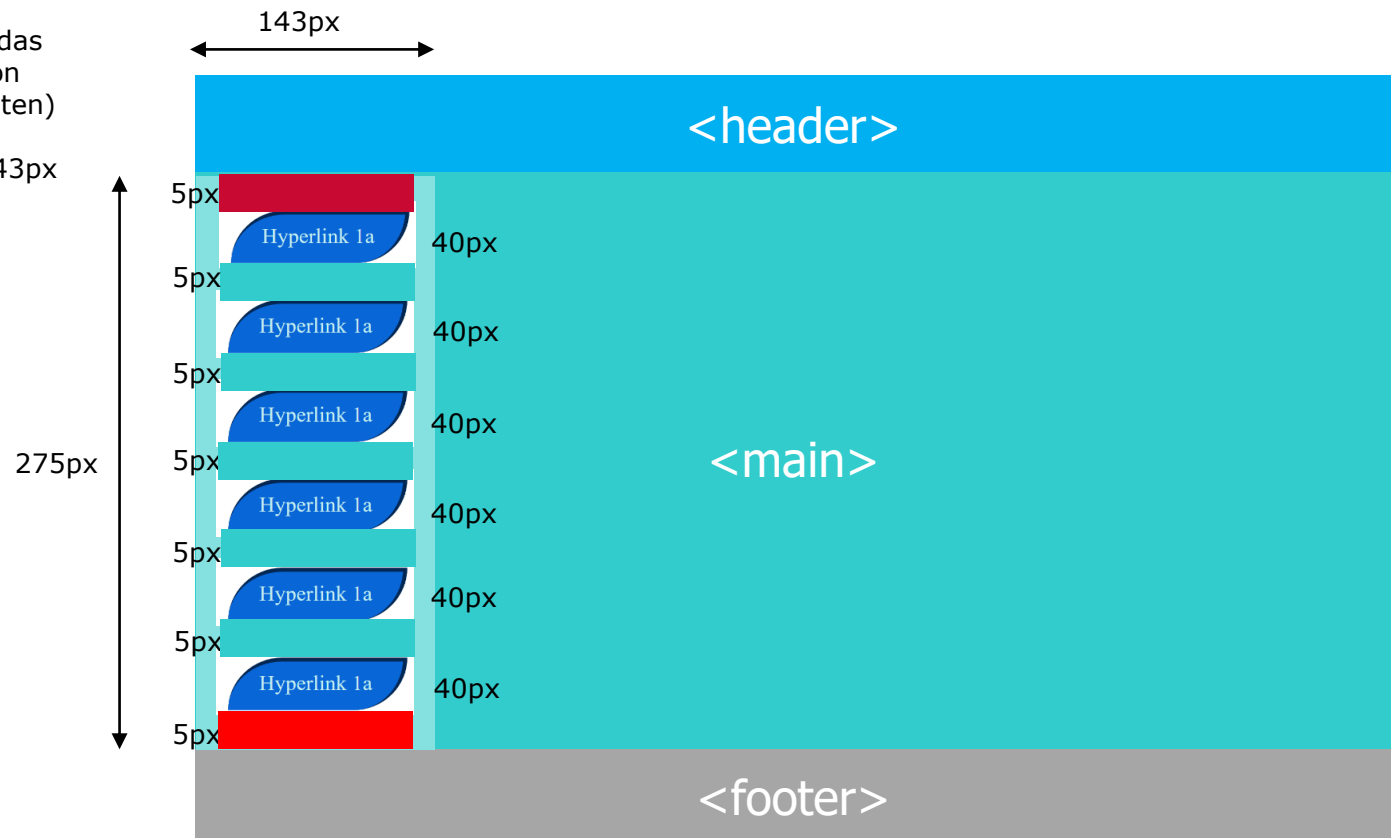
* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

In der Breite wurden für das Element Margin-Werte von jeweils 5px (oben und unten) definiert:

$$B = 133\text{px} + 2 \times 5\text{px} = 143\text{px}$$



* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Screenesign

Zweiter Entwurfsschritt: Maße* beachten!

Wichtig!

- Alle Maße und Größen, wie sie hier gezeigt wurden, basieren auf EINEM Beispiel!
- Jede Webseite wird individuell gestaltet!
- Für jede Viewport-Option ist ein eigenes Screenesign mit den jeweiligen Bemaßungen zu erstellen.
- Sehr wichtig: Viewport ist **NICHT** Bildschirmgröße!

* Maße sind für den Bildschirm in Bildpunkten und für den Ausdruck in mm oder cm anzugeben.

Screenesign

Dritter Entwurfsschritt: optisches Design

Der Kunde **UND** der Webdesigner sollen eine möglichst genaue Vorstellung von der geplanten Seite haben!

Es ist deswegen zu klären und festzulegen:

- Schriftarten / Schriftfamilien (Lizenzrechte beachten!)
- Schriftgrößen
- Schriftfarben
- Hintergrundfarben bzw. Hintergrundbilder
- Transparenzen, Animationseffekte
- Besondere Rahmenstrukturen (Rundungen, Linienarten etc.)
- Sonstige Effekte in der Seite
- Besondere Kundenwünsche

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Screenesign

Dritter Entwurfsschritt: Optisches Design

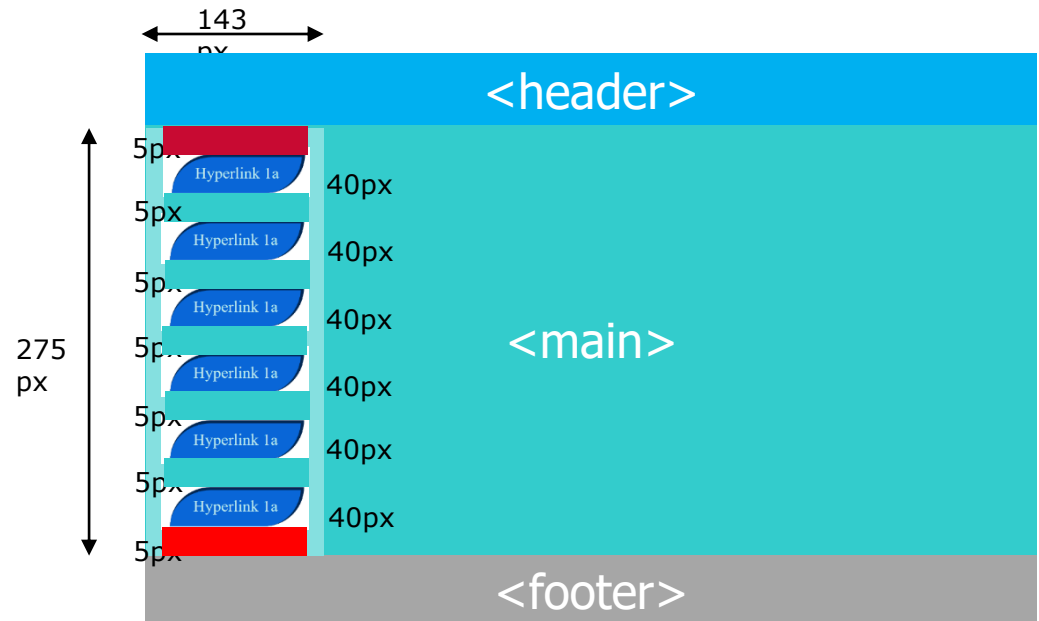
- Auch diese Informationen werden in das Screenesign wie in einem Protokoll eingetragen.
- Spezielle Design-Software bzw. Grafikprogramme erlauben ein WYSIWYG-(What You See Is What You Get)-Screenesign
 - Sehr präzise
 - Nahezu Original-Eindruck von der zu erstellenden Seite
 - Allerdings: Sehr aufwändig.
 - In jedem Fall zu empfehlen: die Detaildaten (vgl. folgende Folie) schriftlich fixieren!
- Gegebenenfalls: Detailskizzen für einzelne Elemente anfertigen!

Screenesign

Dritter Entwurfsschritt: Optisches Design

Beispiel:

- Header:
 - Hintergrund: transparent
 - Schriftfamilie: sans-serif;
 - Normalschrift
 - Schriftgröße: 1,5em
 - Schriftfarbe: #62569D
 - Ausrichtung: linksbündig
 - Kein Rahmen
 - Logo: rechte Seite, Höhe 50px,
 - Datei: logo.png (Quelle: Kunde)
- Header bei Mausüberfahrt:
 - Hintergrund: transparenter(15%) Grauton: #a9a9a9

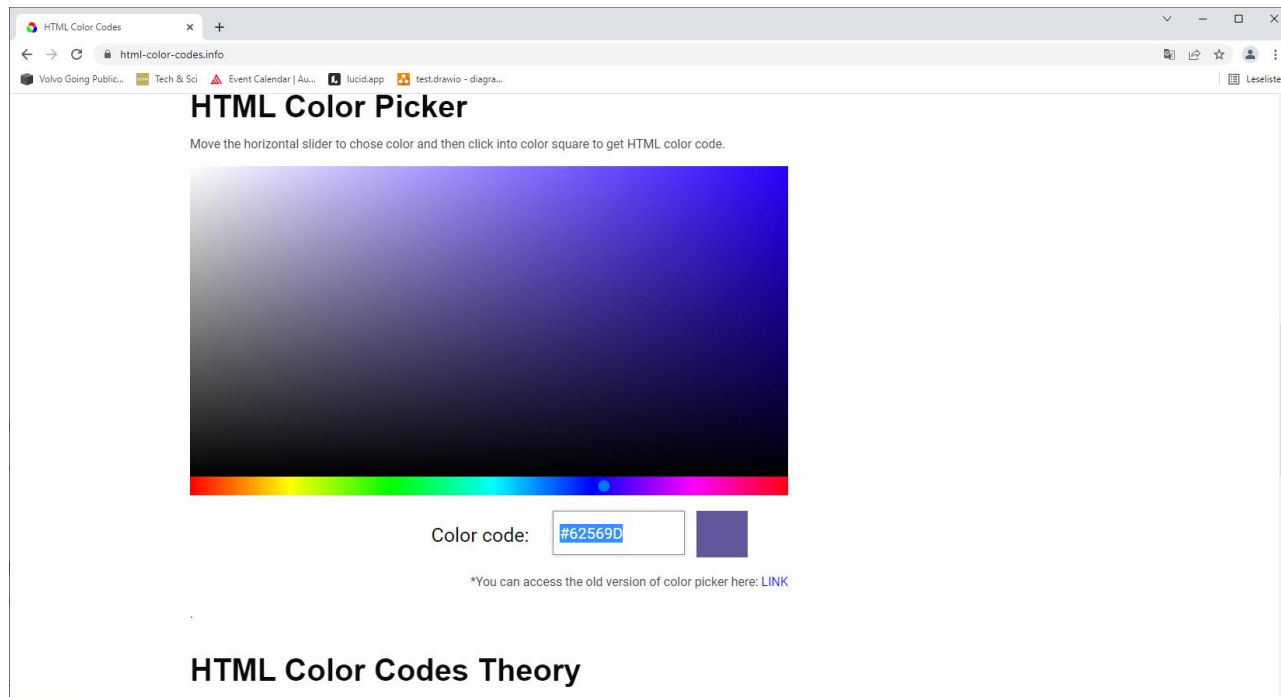


BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Screenesign

Dritter Entwurfsschritt: Optisches Design

- Unterstützung bei der Farbfindung gibt es zahlreich im Internet:
Beispiel: <https://html-color-codes.info/>

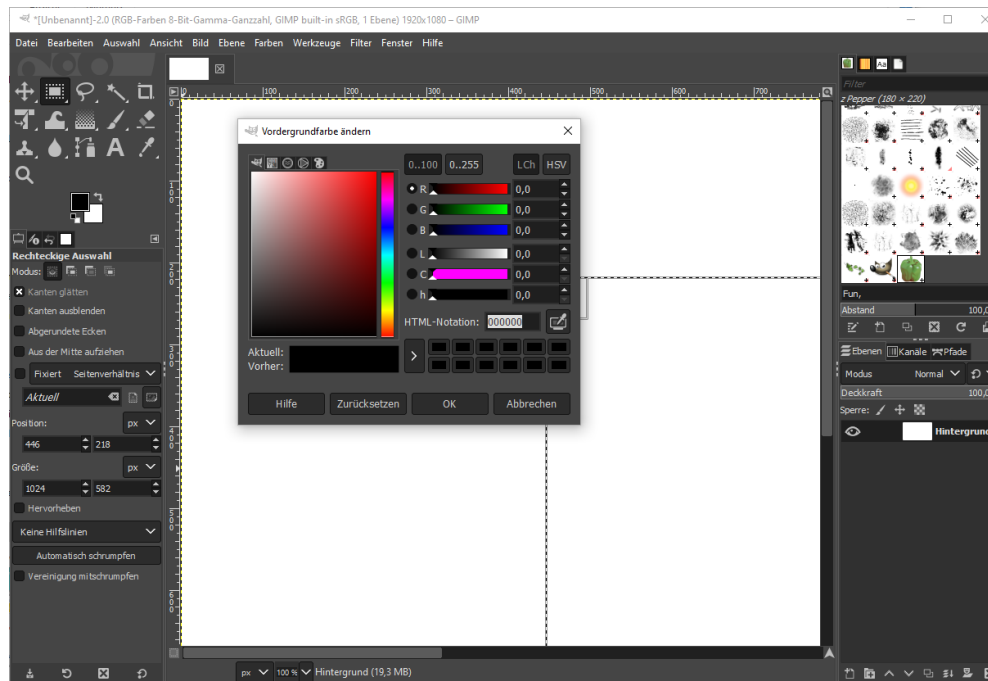


BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Screenesign

Dritter Entwurfsschritt: Optisches Design

- Unterstützung bei der Farbfindung bietet auch Grafiksoftware (hier: GIMP):
Beispiel: <https://www.gimp.org/>



BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.

Screenesign

Dritter Entwurfsschritt: Optisches Design

Beide Varianten erlauben es,

- eine Auswahl aus über 16 Mio. Farben zu treffen,
- den Farbcode beispielsweise in hexadezimaler Schreibweise zu ermitteln,
- den Farbton direkt auf dem Bildschirm zu prüfen.

Screenesign

Dritter Entwurfsschritt: Optisches Design

Es versteht sich von selbst:

- Definitionen müssen so präzise wie möglich erfolgen!
- Die Definitionen des Screenesigns sind im HTML-/CSS-Code umzusetzen (nicht umgekehrt!)
- Je genauer die Absprachen und Festlegungen im Screenesign sind, desto weniger muss mit Nachbesserungen gerechnet werden.
- Die Eigenschaften eines jeden einzelnen Elements müssen genau durchdacht werden!
- Die Wechselwirkungen der Elemente untereinander müssen berücksichtigt werden!
- Noch einmal:

Ein Screenesign ist KEINE Bierdeckel-Skizze!

Einführung in das Webdesign

"Screendesign"

Ende der Lektion



für Ihre Aufmerksamkeit!